

# Spring Boot 기말과제 보고서

## SongWoo's 이력서 및 포트폴리오

기존 HTML 기반 개인 홈페이지를 Spring Boot MVC 구조로 재구성한 웹 애플리케이션

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 과목                       | Spring Boot               |
| 학과                       | 스마트 정보통신과(인공지능소프트웨어 융합전공) |
| 학번                       | 2201110257                |
| 성명                       | 유송우                       |
| 2026_06(2 학년 2 학기 텀프로젝트) |                           |

| 구분   | 내용                   |
|------|----------------------|
| I    | 프로젝트 개요 및 선정 이유      |
| II   | 시스템 설계 및 구조          |
| III  | 수업 내용 적용 및 기존 코드 착안점 |
| IV   | 주요 구현 상세             |
| V    | UI 설계 및 화면 구성        |
| VI   | AI 활용 및 코드 리뷰 과정     |
| VII  | 결과 화면 정리             |
| VIII | 결론 및 향후 개선 방향        |

이번 기말 과제의 목적은 1 학년 때 제작한 홈페이지를 Spring Boot 프레임워크 구조로 변경하여 제출해야 하지만, 직전에 만든 홈페이지가 송우네 책방(북마켓)이기에 웹 애플리케이션 수업 시간에 배운 북 마켓과 겹치기에 실용적이면서 앞으로 사용할만한 웹사이트를 생각하다보니 이력 관리 및 자격증 관리 홈페이지를 떠올리게 되었다. 주된 기능은 수업 시간에 배운 Spring Boot MVC, Thymeleaf, Form, Validation, Security, File Upload, Exception, Logging 기능을 중심으로 구성하였다.

| 항목       | 요구사항               | 본 프로젝트 반영                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주제       | 1 학년 홈페이지 또는 신규 주제 | 개인 이력서 및 포트폴리오 사이트                                                                                                                                                                                                                                    |
| 언어       | Java               | Java 17 기반 Spring Boot 프로젝트                                                                                                                                                                                                                           |
| Security | 관리자 인증/인가 적용       | /admin 접근 제한, 로그인/로그아웃 메뉴 동적 처리                                                                                                                                                                                                                       |
| Figma    | UI 전체 캡처 및 주소 제출   | <a href="https://www.figma.com/design/5qVEC3TbuGVuDjNhDvplED/Spring-Boot-Resume-Portfolio-UI?m=auto&amp;t=vx0DgWETPQrNbBQb-6">https://www.figma.com/design/5qVEC3TbuGVuDjNhDvplED/Spring-Boot-Resume-Portfolio-UI?m=auto&amp;t=vx0DgWETPQrNbBQb-6</a> |
| GitHub   | Public Repository  | <a href="https://github.com/SongWooYu/SpringBootResumePortfolio">https://github.com/SongWooYu/SpringBootResumePortfolio</a>                                                                                                                           |

주제는 “SongWoo’s 이력서 및 포트폴리오”이다. 단순한 정적 이력서 페이지가 아니라, Spring Boot MVC 구조 안에서 프로필, 이력서, 기술스택, 프로젝트, 자격증 정보를 조회하고, 관리자 화면에서 일부 데이터를 관리하는 웹 애플리케이션으로 구성하였다.

- 개인 프로필, 학과, 융합전공, 타 전공 수강 정보 표시
- 문서형 이력서 페이지 제공
- AI, 클라우드, 가상화, 임베디드, 서버/VPN 기술스택 정리
- GitHub 프로젝트 기반 포트폴리오 목록과 검색 기능 제공
- 자격증 정보와 마스킹된 증빙 이미지 표시
- 관리자 로그인 후 프로젝트 및 자격증 등록/수정/삭제 기능 제공

기존 1 학년 홈페이지가 북마켓 성격을 가지고 있어 수업의 BookMarket 예제와 겹치는 부분이 많았다. 따라서 주제는 이력서 및 포트폴리오로 변경하되, 구조적 착안점은 BookMarket 에서 사용한 목록-상세-등록-수정-삭제 흐름을 응용하였다. 이를 통해 수업에서 배운 기술을 자연스럽게 적용하면서도, 실제 제출물은 개인 포트폴리오라는 새로운 주제로 확장할 수 있었다.

#### 주제 변경의 핵심

기능 구조는 수업 예제의 “도서 관리” 흐름에서 착안하되, 도메인은 “프로젝트/자격증/이력서”로 바꾸어 과제 중복을 줄이고 개인 포트폴리오 성격을 강화했다.

프로젝트는 Spring MVC 구조에 맞추어 Controller, Service, Repository, Domain, Config, Exception, Interceptor 패키지로 분리하였다. DB 를 사용하지 않기 때문에 Repository 구현체는 메모리 기반으로 작성했지만, 추후 DB 연동 시 Repository 구현체를 교체할 수 있도록 인터페이스를 두었다.

| 계층          | 역할                                         | 주요 파일                                                     |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Controller  | URL 요청 처리, Model 구성, View 반환               | HomeController, ProjectController, AdminProjectController |
| Service     | 비즈니스 로직 처리, ID 생성, 업로드 처리 연결               | ProjectService, CertificateService, FileStoreService      |
| Repository  | 메모리 데이터 저장 및 검색                            | MemoryProjectRepository, MemoryCertificateRepository      |
| Domain      | 화면과 저장소에서 사용할 데이터 구조                       | Project, Certificate                                      |
| Config      | Security, Resource Handler, Interceptor 설정 | SecurityConfig, ResourceConfig, WebConfig                 |
| Exception   | 사용자용 오류 처리                                 | ProjectNotFoundException, GlobalExceptionHandler          |
| Interceptor | 요청/응답 로그 기록                                | LogInterceptor                                            |

| 분류  | URL                              | 기능               |
|-----|----------------------------------|------------------|
| 공개  | /                                | 메인 대시보드          |
| 공개  | /profile                         | 프로필              |
| 공개  | /resume                          | 문서형 이력서          |
| 공개  | /skills                          | 기술스택             |
| 공개  | /projects                        | 프로젝트 목록 및 검색     |
| 공개  | /projects/{projectId}            | 프로젝트 상세          |
| 공개  | /certificates                    | 자격증 및 증빙 이미지     |
| 관리자 | /admin                           | 관리자 메인           |
| 관리자 | /admin/projects/add              | 프로젝트 등록          |
| 관리자 | /admin/projects/{projectId}/edit | 프로젝트 수정          |
| 관리자 | /admin/certificates/add          | 자격증 등록 및 이미지 업로드 |
| 인증  | /login                           | 관리자 로그인          |
| 인증  | /logout                          | 로그아웃 처리          |

메모리 저장소를 사용하여 목록, 상세, 등록, 수정, 삭제 흐름을 구현했다. 이 방식은 서버를 재시작하면 관리자 화면에서 추가한 데이터가 초기화되는 한계가 있지만, MVC 구조와 폼 처리 등 배운 내용을 응용해 보았다.

| 구분     | 이전 프로젝트                                              | 향후 확장                         |
|--------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 저장소    | MemoryProjectRepository, MemoryCertificateRepository | PostgreSQL, Repository 구현체 교체 |
| 도메인    | Project, Certificate 일반 클래스                          | Entity, DTO 분리 가능             |
| 관리자 계정 | InMemoryUserDetailsManager                           | DB 기반 UserDetailsService      |
| 업로드    | Local uploads 디렉터리                                   | 클라우드 스토리지 또는 DB 메타데이터 저장      |

본 프로젝트는 수업에서 다룬 BookMarket 예제와 각 장의 실습 내용을 개인 포트폴리오 주제에 맞게 변형하여 구성하였다. 아래 표는 “이전 예제 또는 수업 개념”에서 어떤 부분을 착안했고, 현재 프로젝트의 어떤 코드로 연결했는지를 정리한 것이다.

| 수업/이전 코드 착안점       | 현재 코드                                                            | 응용 내용                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| BookMarket 의 도서 목록 | ProjectController.projects(), projects/list.html                 | 도서 목록을 프로젝트 목록으로 변형하고 검색 기능 적용                   |
| BookMarket 의 도서 상세 | ProjectController.projectDetail(), projects/detail.html          | 도서 ID 대신 projectId 로 상세 페이지 구성                   |
| Book 도메인 객체        | Project.java, Certificate.java                                   | 도서 정보를 프로젝트/자격증 도메인으로 재구성                        |
| BookRepository 구조  | ProjectRepository, MemoryProjectRepository                       | DB 없이 메모리 기반 목록/상세/검색/저장 기능 구현                   |
| 도서 등록 폼            | admin/projects/addForm.html, AdminProjectController.addProject() | 프로젝트 등록 폼과 POST 처리로 변형                           |
| 도서 수정/삭제 흐름        | editForm.html, editProject(), deleteProject()                    | 관리자 프로젝트 CRUD 흐름으로 확장                            |
| 파일 업로드 실습          | FileStoreService, ResourceConfig, certificates/addForm.html      | 자격증 증빙 이미지 업로드와 /files/** 매핑 적용                  |
| 유효성 검사 실습          | Project.java, Certificate.java, messages.properties              | @NotBlank, @Size, @Pattern 과 한글 오류 메시지 적용        |
| Spring Security 실습 | SecurityConfig, login.html, header.html                          | /admin/** 권한 제한 및 sec:authorize 메뉴 처리            |
| 예외 처리 실습           | GlobalExceptionHandler, error/404.html                           | 없는 프로젝트 ID 접근 시 Whitelabel 대신 사용자용 404 화면 표시     |
| 로그 기록 실습           | LogInterceptor, WebConfig                                        | 요청 URI, 상태 코드, 처리 시간을 IntelliJ Run 콘솔과 로그 파일에 기록 |

컨트롤러는 화면 요청을 받고 Model 에 데이터를 담아 Thymeleaf 템플릿으로 전달한다. 프로젝트 목록은 요청 파라미터 keyword 를 받아 검색하고, 상세 페이지는 URL 경로의 projectId 를 사용한다.

```
@GetMapping("/projects")
public String projects(@RequestParam(value = "keyword", required = false) String keyword, Model model) {
    List<Project> projects = projectService.findProjects(keyword);
    model.addAttribute("projects", projects);
    return "projects/list";
}
```

```
@GetMapping("/projects/{projectId}")
public String projectDetail(@PathVariable String projectId, Model model) {
    Project project = projectService.findById(projectId);
    model.addAttribute("project", project);
    return "projects/detail";
}
```

모든 화면은 Thymeleaf 템플릿으로 작성했다. 공통 header 와 footer 는 fragment 로 분리하여 각 페이지에서 반복 작성하지 않도록 했다. 또한 sec:authorize 를 사용하여 로그인 상태에 따라 Login, My Info, Logout 메뉴가 다르게 보이도록 구성했다.

```
<div th:replace=~{module/header :: header}></div>

<a sec:authorize="isAnonymous()" th:href="@{/login}">Login</a>
<form sec:authorize="isAuthenticated()" method="post" th:action="@{/logout}">
    <button type="submit">Logout</button>
</form>
```

관리자 페이지의 프로젝트 등록/수정, 자격증 등록 화면은 form 태그와 th:object, th:field 를 이용해 객체와 입력 필드를 연결했다. POST 요청에서는 @ModelAttribute 로 입력값을 도메인 객체에 바인딩한다.

```
<form method="post" th:action="@{/admin/projects/add}" th:object="${project}">
    <input type="text" th:field="*{title}">
    <textarea th:field="*{description}"></textarea>
</form>

@PostMapping("/add")
public String addProject(@Valid @ModelAttribute("project") Project project, BindingResult bindingResult) { ... }
```

자격증 증빙 이미지는 MultipartFile 로 전달받아 uploads/certificates 폴더에 저장한다. 업로드된 파일은 /files/\*\* URL 로 접근할 수 있도록 리소스 핸들러를 등록했다. 기본 자격증 이미지는 static/images/certificates 에 두고, 관리자 업로드 이미지는 uploads 에 저장하는 방식으로 구분했다.

```
public String storeCertificateImage(MultipartFile file) {
    Path certificateDir = rootPath.resolve("certificates");
    Files.createDirectories(certificateDir);
    file.transferTo(targetPath);
    return "/files/certificates/" + storedFileName;
}
```

프로젝트명, 요약, 상세 설명, 기술스택, 자격증명, 발급기관 등 필수 입력값에는 Bean Validation 을 적용했다. 검증 실패 시 BindingResult 를 확인하여 다시 폼 화면을 보여주고, messages.properties 의 한글 메시지를 출력한다.

```
@NotBlank
@Size(min = 2, max = 60)
private String title;

@Pattern(regexp = "^(|https?:/.+)$")
private String githubUrl;
```

공개 페이지는 누구나 접근할 수 있도록 하고, /admin/\*\* 경로는 ADMIN 권한이 있는 사용자만 접근하도록 제한했다. 로그인 페이지는 직접 만든 커스텀 화면을 사용하지만, 실제 인증 처리는 Spring Security 의 formLogin 흐름에 맡겼다.

```
.authorizeHttpRequests(auth -> auth
    .requestMatchers("/", "/profile", "/resume", "/projects/**", "/certificates/**").permitAll()
    .requestMatchers("/admin/**").hasRole("ADMIN")
)
.formLogin(form -> form.loginPage("/login").defaultSuccessUrl("/admin", true));
```

존재하지 않는 프로젝트 ID 접근 시 ProjectNotFoundException 을 발생시키고, GlobalExceptionHandler 에서 사용자용 404 페이지로 연결했다. 또한 LogInterceptor 를 등록하여 요청과 응답의 URI, 상태 코드, 처리 시간을 기록한다.

```
@ExceptionHandler(ProjectNotFoundException.class)
public String handleProjectNotFound(ProjectNotFoundException e, Model model, HttpServletResponse response) {
    response.setStatus(HttpStatus.NOT_FOUND.value());
    model.addAttribute("errorTitle", "프로젝트를 찾을 수 없습니다.");
    return "error/404";
}
```

메인 화면은 프로젝트 수, 자격증 수, 기술 영역 수를 요약하고, 프로젝트 분야와 자격증 증빙 현황을 CSS 기반 막대 그래프로 보여준다. 외부 차트 라이브러리는 사용하지 않고 HTML/CSS 만으로 구성했다.

- 프로젝트 수: ProjectService.findAll().size()
- 자격증 수: CertificateService.findAll().size()
- 기술 영역 수: Backend, AI, Cloud, Virtualization, Embedded, Network
- CSS 기반 bar-fill 클래스로 분야 분포 표현

프로젝트 목록은 10 개의 기본 데이터를 MemoryProjectRepository 에 저장하고, 검색어가 입력되면 제목, 분류, 요약, 상세 설명, 기술스택을 기준으로 필터링한다. 관리자 페이지에서는 신규 프로젝트 등록, 기존 프로젝트 수정, 삭제가 가능하다.

| 기능 | URL                                | 사용 기술                                  |
|----|------------------------------------|----------------------------------------|
| 목록 | /projects                          | @RequestParam, stream filter, th:each  |
| 상세 | /projects/{projectId}              | @PathVariable, Service 조회              |
| 등록 | /admin/projects/add                | @ModelAttribute, @Valid, BindingResult |
| 수정 | /admin/projects/{projectId}/edit   | @PathVariable, @ModelAttribute         |
| 삭제 | /admin/projects/{projectId}/delete | POST form, redirect                    |

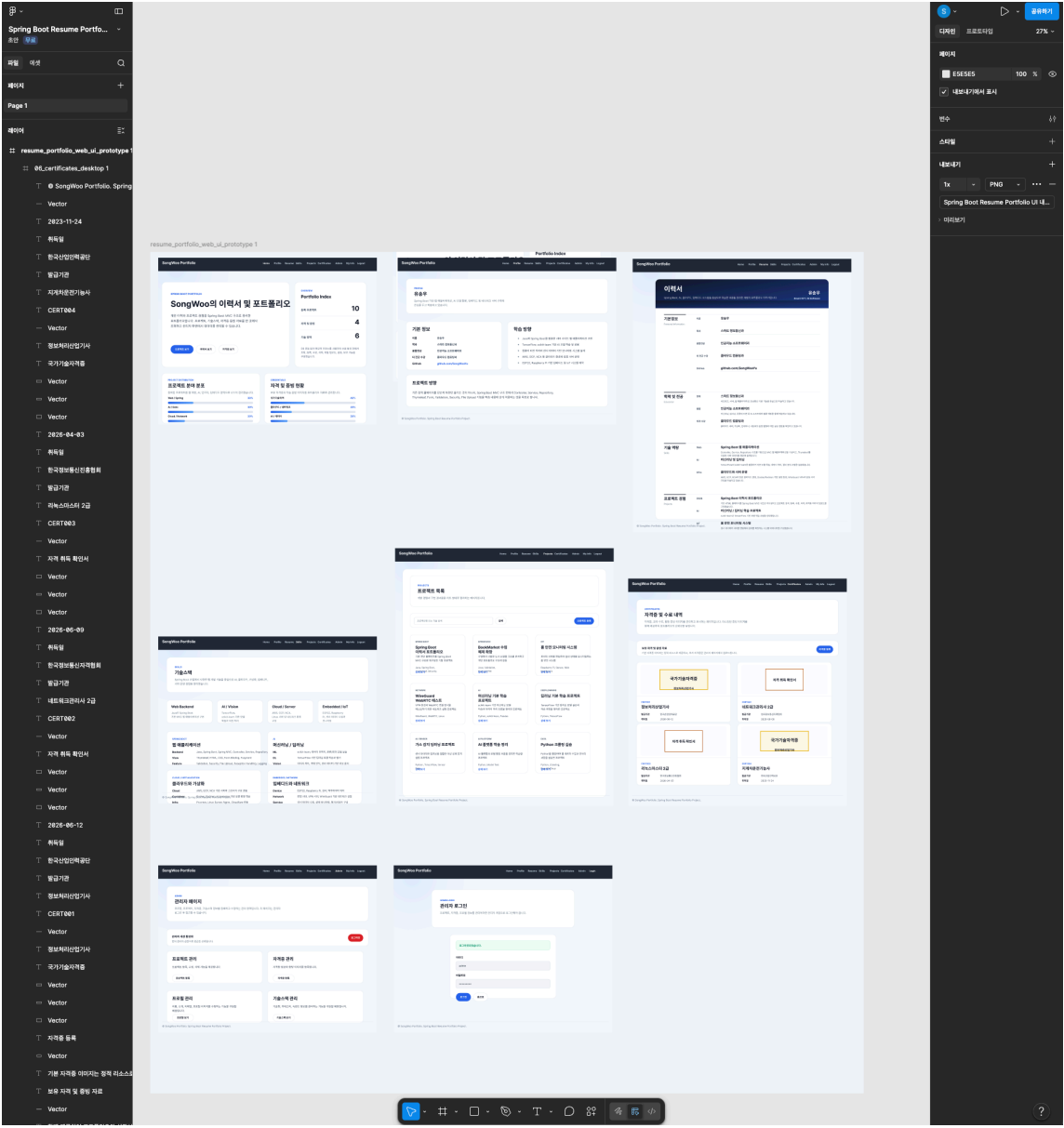
자격증 페이지는 기본 자격증 이미지를 static 경로에서 제공하고, 관리자 화면에서 추가 등록한 자격증 이미지는 uploads 경로에 저장한다. 이로써 서버 재시작 후에도 기본 증빙 이미지는 유지되며, 업로드 기능은 별도 폴더에서 처리된다.

| 이미지 유형    | 저장 위치                                         | 특징                     |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------------|
| 기본 터미 이미지 | src/main/resources/static/images/certificates | GitHub 포함 가능, 마스킹 후 사용 |
| 업로드 이미지   | uploads/certificates                          | 실행 중 생성, .gitignore 제외 |

관리자 기능은 로그인한 사용자만 사용할 수 있다. 비로그인 상태에서 Admin 메뉴를 누르면 로그인 페이지로 이동하고, 로그인 성공 후 관리자 페이지로 이동한다. Header 는 sec:authorize 를 이용해 비로그인 상태에는 Login, 로그인 상태에는 My Info 와 Logout 을 표시한다.

없는 URL 은 Spring Boot 의 error 템플릿을 통해 404 화면으로 연결되고, 없는 프로젝트 ID 는 직접 정의한 예외를 통해 404 화면으로 연결된다. 로그 인터셉터는 웹 개발자도구가 아니라 IntelliJ Run 콘솔과 logs/resume-portfolio.log 파일에 기록된다.

| 화면           | 설계 방향                     | 비고                    |
|--------------|---------------------------|-----------------------|
| Home         | 요약 대시보드 + 프로젝트/자격증 분포 시각화 | CSS 막대 그래프            |
| Profile      | 기본 정보와 학습 방향 정리           | 학과/융합전공/타과 수강 반영      |
| Resume       | 문서형 개발자 이력서               | 기본정보-학력-기술-프로젝트-자격증   |
| Skills       | 요약 카드 + 상세 분류             | 번잡한 태그 나열 최소화         |
| Projects     | 검색 가능한 카드형 목록             | GitHub 프로젝트 기반 기본 데이터 |
| Certificates | 이미지 갤러리형 증빙 화면            | 마스킹 이미지 표시            |
| Admin        | 관리 기능 시연용 대시보드            | Security 보호           |



## SPRING BOOT PORTFOLIO

## SongWoo의 이력서 및 포트폴리오

개인 이력과 프로젝트 경험을 Spring Boot MVC 구조로 정리한  
포트폴리오입니다. 프로젝트, 기술스택, 자격증 증빙 자료를 한 곳에서  
조회하고 관리자 화면에서 데이터를 관리할 수 있습니다.

프로젝트 보기

이력서 보기

자격증 보기

## OVERVIEW

## Portfolio Index

등록 프로젝트 10

자격 및 증빙 4

기술 영역 6

DB 연동 없이 메모리 저장소를 사용하여 수업 범위 안에서  
조회, 등록, 수정, 삭제, 파일 업로드, 검증, 보안 기능을  
구성했습니다.

## PROJECT DISTRIBUTION

## 프로젝트 분야 분포

등록된 프로젝트를 웹 개발, AI, 인프라, 임베디드 영역으로 나누어 정리했습니다.

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Web / Spring    | 30% |
| AI / Data       | 30% |
| Cloud / Network | 20% |

## CREDENTIALS

## 자격 및 증빙 현황

보유 자격증과 학습 증빙 이미지를 포트폴리오 자료로 관리합니다.

|             |     |
|-------------|-----|
| 국가기술자격      | 40% |
| 클라우드 / 네트워크 | 25% |
| AI / 데이터    | 20% |

1440 × 1100

## Figma 전체 화면 - Projects

SongWoo Portfolio

Home Profile Resume Skills Projects Certificates Admin My Info Logout

### PROJECTS

## 프로젝트 목록

개발 경험과 구현 결과물을 카드 형태로 정리하는 페이지입니다.

프로젝트명 또는 기술 검색

검색

프로젝트 등록

#### SPRING BOOT

### Spring Boot 이력서 포트폴리오

기존 개인 홈페이지를 Spring Boot  
MVC 구조로 재구성한 기말 프로젝트

Java, Spring Boot,  
장세 보기

#### SPRING MVC

### BookMarket 수업 예제 확장

수업에서 사용한 도서 쇼핑을 구조를 분석하고  
개인 포트폴리오 구조에 응용

Java, Validation,  
장세 보기

#### IOT

### 홈 안전 모니터링 시스템

센서와 서버를 연동하여 실내 상태를 모니터링하는  
홈 안전 시스템

Raspberry Pi, Sensor, Web  
장세 보기

#### NETWORK

### WireGuard WebRTC 테스트

VPN 환경과 WebRTC 연결 방식을  
테스트하기 위한 네트워크 실험 프로젝트

WireGuard, WebRTC, Linux  
장세 보기

#### AI

### 머신러닝 기본 학습 프로젝트

scikit-learn 기반 머신러닝 모델  
학습과 데이터 처리 흐름을 정리한 프로젝트

Python, scikit-learn, Pandas  
장세 보기

#### DEEP LEARNING

### 딥러닝 기본 학습 프로젝트

TensorFlow 기반 딥러닝 모델 실습과  
학습 과정을 정리한 프로젝트

Python, TensorFlow  
장세 보기

#### AI / SENSOR

### 가스 감지 딥러닝 프로젝트

센서 데이터와 딥러닝을 결합한 이상 상태 감지  
실험 프로젝트

Python, TensorFlow, Sensor  
장세 보기

#### AI PLATFORM

### AI 플랫폼 학습 정리

AI 플랫폼과 모델 활용 흐름을 정리한 학습형  
프로젝트

Python, Model Test  
장세 보기

#### DATA

### Python 크롤링 실습

Python을 활용하여 웹 데이터 수집과 전처리  
과정을 실습한 프로젝트

Python, Crawling,  
장세 보기

© SongWoo Portfolio. Spring Boot Resume Portfolio Project.

1440 × 1700

## Figma 전체 화면 - Resume

SongWoo Portfolio

Home Profile Resume Skills Projects Certificates Admin My Info Logout

### 이력서

Spring Boot, AI, 클라우드, 임베디드 시스템을 중심으로 학습한 내용을 정리한 개발자 포트폴리오 이력서입니다.

유송우

Smart ICT / AI Software

#### 기본정보

Personal Information

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 이름      | 유송우                  |
| 학과      | 스마트 정보통신과            |
| 융합전공    | 인공지능 소프트웨어과          |
| 타 전공 수강 | 클라우드 컴퓨팅과            |
| GitHub  | github.com/SongWooYu |

#### 학력 및 전공

Education

|       |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 현재    | 스마트 정보통신과<br>네트워크, 서버, 웹 애플리케이션, 정보통신 기반 기술을 중심으로 학습하고 있습니다.      |
| 융합    | 인공지능 소프트웨어과<br>머신러닝, 딥러닝, 컴퓨터 비전 등 AI 소프트웨어 활용 역량을 함께 학습하고 있습니다.  |
| 타과 수강 | 클라우드 컴퓨팅과<br>클라우드 서버, 가상화, 컨테이너, 네트워크 운영 환경에 대한 실습 경험을 확장하고 있습니다. |

#### 기술 역량

Skills

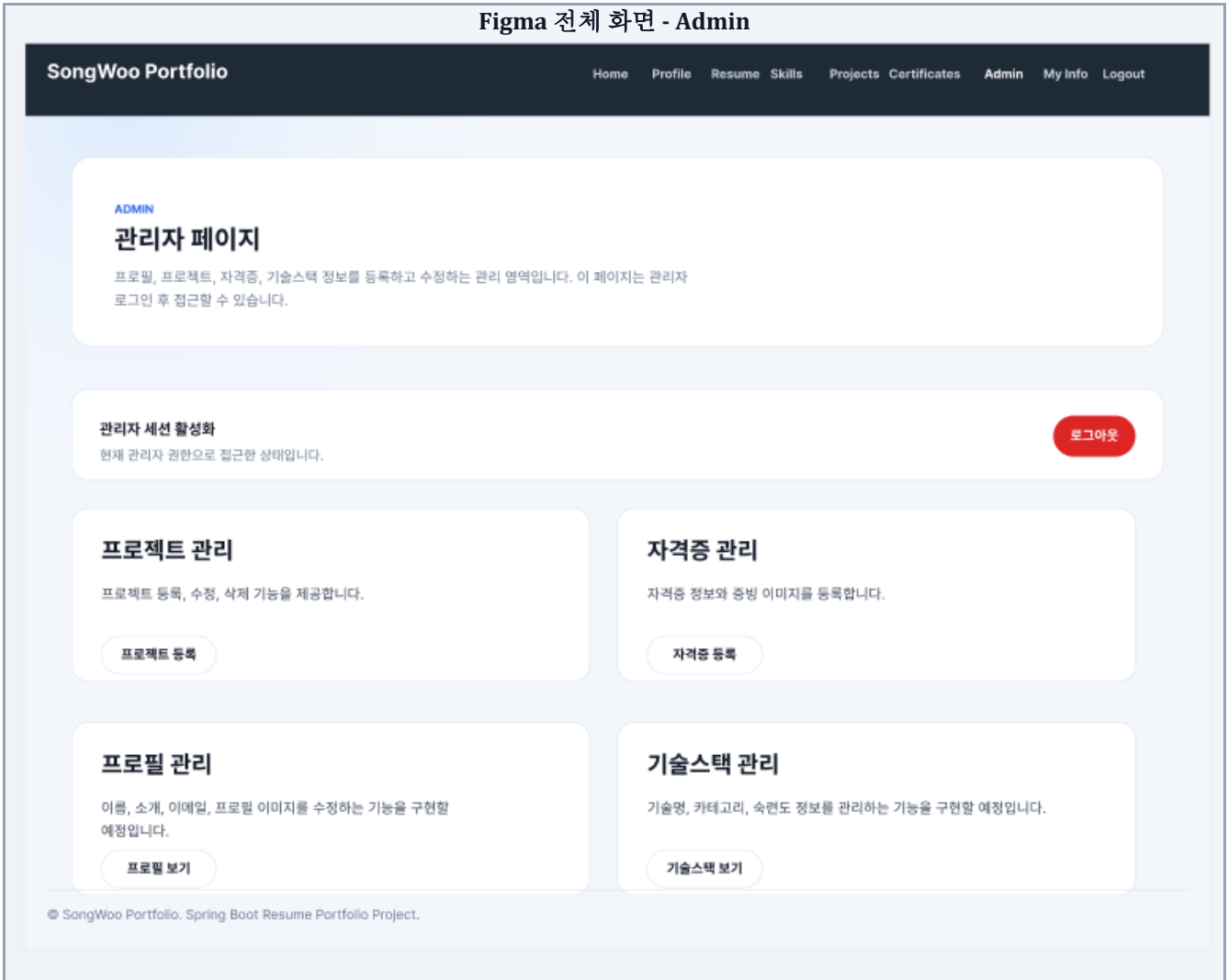
|       |                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Web   | Spring Boot 웹 애플리케이션<br>Controller, Service, Repository 구조를 기반으로 MVC 웹 애플리케이션을 구성하고, Thymeleaf를 이용해 서버 데이터를 화면에 출력합니다. |
| AI    | 머신러닝 및 딥러닝<br>TensorFlow와 scikit-learn을 활용하여 기본 모델 학습, 데이터 처리, 결과 분석 과정을 실습했습니다.                                       |
| Infra | 클라우드와 서버 운영<br>AWS, GCP, NCA와 같은 클라우드 환경, Docker/Podman 기반 실행 환경, WireGuard VPN과 로컬 서버 구축을 학습하고 있습니다.                  |

#### 프로젝트 경험

Projects

|      |                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026 | Spring Boot 이력서 포트폴리오<br>기존 HTML 홈페이지를 Spring Boot MVC 구조로 재구성하고 프로젝트 검색, 등록, 수정, 삭제, 저작권 이미지 업로드를 구현했습니다. |
| AI   | 머신러닝 / 딥러닝 학습 프로젝트<br>scikit-learn과 TensorFlow 기반 모델 학습 과정을 정리했습니다.                                        |
| IoT  | 홈 안전 모니터링 시스템<br>센서 데이터와 서버를 연동하여 상태를 확인하는 시스템 아이디어를 구성했습니다.                                               |

© SongWoo Portfolio. Spring Boot Resume Portfolio Project.



프로젝트의 전체 구조와 적용 범위는 사람이 먼저 결정하고, 반복적인 코드 작성, CSS 개선, 오류 원인 분석, GitHub 코드 리뷰는 AI 를 보조적으로 활용했다. 특히 CSS 와 HTML 화면 조정은 반복 작업이 많아 AI 를 통해 생산성을 높였다.

- 기능 구조는 사람이 결정하고, 세부 코드 작성과 반복 수정에 AI 를 사용했다.
- AI 가 제안한 코드도 직접 실행하고 오류 로그를 확인한 후 수정했다.
- GitHub 기준 코드 리뷰를 통해 이전 커밋과 현재 변경 사항을 비교했다.

| 문제                        | 원인                          | 해결                                            |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Validation 메시지가 ?????로 출력 | messages.properties 인코딩 문제  | IntelliJ File Encoding 을 UTF-8 로 변경 후 메시지 재작성 |
| 자격증 이미지가 너무 크게 표시         | CSS 선택자와 media block 구조 문제  | 자격증 전용 클래스와 CSS 전체 구조 재정리                     |
| 없는 프로젝트 ID 가 500 으로 이동    | 404 템플릿 렌더링 중 header 인증값 오류 | header 를 null-safe 처리 후 sec:authorize 방식으로 정리 |
| Login/Logout 메뉴 UX 혼란     | 로그인 상태와 메뉴 표시가 분리됨          | Thymeleaf Security Extras 의 sec:authorize 적용  |
| 홈 화면이 과제 설명처럼 보임          | 수업 적용물을 수치화한 막대가 부자연스러움     | 프로젝트/자격증/기술 분포 대시보드로 변경                       |

단순히 “만들어줘”라고 요청하기보다, 현재 코드 위치, 원하는 동작, 수업 범위 제한, 오류 로그, GitHub 반영 여부를 함께 제시하는 방식이 효과적이었다. 예를 들어 CSS 문제는 “이미지가 너무 크게 나온다”, “2 열 카드형으로 줄이고 싶다”처럼 요구사항을 구체화하여 해결했다.

#### AI 활용에 대한 보고서 서술 방향

최근 개발 흐름에 맞게 사람은 구조와 기준을 설계하고, 반복 구현·스타일 조정·오류 분석은 AI 에 위탁하였다. 다만 최종 판단은 수업 범위와 직접 실행 결과를 기준으로 검토하였다.

아래 영역에는 최종 실행 화면 캡처를 삽입한다. 캡처 시 브라우저 주소창이 보이도록 하여 context-path /ResumePortfolio 가 적용된 것을 확인할 수 있게 한다.

### Home 화면

**SongWoo Portfolio**

HomeProfileResumeSkillsProjectsCertificatesAdminLogin

#### SPRING BOOT PORTFOLIO

## SongWoo의 이력서 및 포트폴리오

개인 이력과 프로젝트 경험을 Spring Boot MVC 구조로 정리한 포트폴리오입니다. 프로젝트, 기술스택, 자격증 증빙 자료를 한 곳에서 조회하고 관리자 화면에서 데이터를 관리할 수 있습니다.

[프로젝트 보기](#)[이력서 보기](#)[자격증 보기](#)

#### OVERVIEW

### Portfolio Index

|         |    |
|---------|----|
| 등록 프로젝트 | 10 |
| 자격 및 증빙 | 4  |
| 기술 영역   | 6  |

DB 연동 없이 메모리 저장소를 사용하여 수업 범위 안에서 조회, 등록, 수정, 삭제, 파일 업로드, 검증, 보안 기능을 구성했습니다.

#### PROJECT DISTRIBUTION

### 프로젝트 분야 분포

등록된 프로젝트를 웹 개발, AI, 인프라, 임베디드 영역으로 나누어 정리했습니다.

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Web / Spring    | 30% |
| AI / Data       | 30% |
| Cloud / Network | 20% |
| Embedded / IoT  | 20% |

#### CREDENTIALS

### 자격 및 증빙 현황

보유 자격증과 학습 증빙 이미지를 포트폴리오 자료로 관리합니다.

|             |     |
|-------------|-----|
| 국가기술자격      | 40% |
| 클라우드 / 네트워크 | 25% |
| AI / 데이터    | 20% |
| 수료 / 활동 증빙  | 15% |

#### MVC

### 계층형 구조

Controller, Service, Repository를 분리하여 화면 요청과 데이터 처리 흐름을 구분했습니다.

#### FORM

### 관리 기능

관리자 화면에서 프로젝트와 자격증 정보를 등록, 수정, 삭제할 수 있도록 구성했습니다.

#### UPLOAD

### 증빙 이미지

자격증 이미지를 업로드하고 목록 화면에서 증빙 자료로 확인할 수 있습니다.

#### SECURITY

### 접근 제한

관리자 페이지는 Spring Security 로그인 이후 접근할 수 있도록 제한했습니다.

© SongWoo Portfolio. Spring Boot Resume Portfolio Project.

## PROFILE

## 유송우

Spring Boot 기반 웹 애플리케이션, AI 모델 활용, 임베디드 및 네트워크 서버 구축에 관심을 두고 학습하고 있습니다.

## 기본 정보

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 이름      | 유송우                                                             |
| 학과      | 스마트 정보통신과                                                       |
| 융합전공    | 인공지능 소프트웨어과                                                     |
| 타 전공 수강 | 클라우드 컴퓨팅과                                                       |
| GitHub  | <a href="https://github.com/SongWooYu">github.com/SongWooYu</a> |

## 학습 방향

- Java와 Spring Boot를 활용한 서버 사이드 웹 애플리케이션 구현
- TensorFlow, scikit-learn 기반 AI 모델 학습 및 응용
- 컴퓨터 비전 처리와 센서 데이터 기반 모니터링 시스템 설계
- AWS, GCP, NCA 등 클라우드 환경과 로컬 서버 운영
- ESP32, Raspberry Pi 기반 임베디드 및 IoT 시스템 제작

## 프로젝트 방향

기존 정적 홈페이지를 단순히 화면만 옮기는 것이 아니라, Spring Boot MVC 구조 안에서 Controller, Service, Repository, Thymeleaf, Form, Validation, Security, File Upload 기능을 학습 내용에 맞게 적용하는 것을 목표로 합니다.

# Resume 화면

SongWoo Portfolio

Home Profile Resume Skills Projects Certificates Admin Login

## 이력서

Spring Boot, AI, 클라우드, 임베디드 시스템을 중심으로 학습한 내용을 정리한 개발자 포트폴리오 이력서입니다.

유승우

Smart ICT / AI Software

### 기본정보

Personal Information

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 이름      | 유승우                                  |
| 학과      | 스마트 정보통신과                            |
| 융합전공    | 인공지능 소프트웨어과                          |
| 타 전공 수강 | 클라우드 컴퓨팅과                            |
| GitHub  | <a href="#">github.com/SongWooYu</a> |

### 학력 및 전공

Education

|                                                      |             |       |
|------------------------------------------------------|-------------|-------|
| 현재                                                   | 스마트 정보통신과   | 전공    |
| 네트워크, 서버, 웹 애플리케이션, 정보통신 기반 기술을 중심으로 학습하고 있습니다.      |             |       |
| 융합                                                   | 인공지능 소프트웨어과 | 융합전공  |
| 머신러닝, 딥러닝, 컴퓨터 비전 등 AI 소프트웨어 활용 역량을 함께 학습하고 있습니다.    |             |       |
| 타과 수강                                                | 클라우드 컴퓨팅과   | 연계 학습 |
| 클라우드 서버, 가상화, 컨테이너, 네트워크 운영 환경에 대한 실습 경험을 확장하고 있습니다. |             |       |

### 기술 역량

Skills

|                                                                                                                                |                      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| Web                                                                                                                            | Spring Boot 웹 애플리케이션 | Java   |
| Controller, Service, Repository 구조를 기반으로 MVC 웹 애플리케이션을 구성하고, Thymeleaf를 이용해 서버 데이터를 화면에 출력합니다.                                 |                      |        |
| <a href="#">Java</a> <a href="#">Spring Boot</a> <a href="#">Thymeleaf</a> <a href="#">Validation</a> <a href="#">Security</a> |                      |        |
| AI                                                                                                                             | 머신러닝 및 딥러닝           | Python |
| TensorFlow와 scikit-learn을 활용하여 기본 모델 학습, 데이터 처리, 결과 분석 과정을 실습했습니다.                                                             |                      |        |
| <a href="#">TensorFlow</a> <a href="#">scikit-learn</a> <a href="#">Computer Vision</a> <a href="#">Data Analysis</a>          |                      |        |
| Infra                                                                                                                          | 클라우드와 서버 운영          | Linux  |
| AWS, GCP, NCA와 같은 클라우드 환경, Docker/Podman 기반 실행 환경, WireGuard VPN과 로컬 서버 구축을 학습하고 있습니다.                                         |                      |        |
| <a href="#">AWS</a> <a href="#">GCP</a> <a href="#">NCA</a> <a href="#">Docker</a> <a href="#">WireGuard</a>                   |                      |        |

### 프로젝트 경험

Projects

|                                                                                                                                                                                          |                       |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 2026                                                                                                                                                                                     | Spring Boot 이력서 포트폴리오 | 기말 프로젝트             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>기존 HTML 홈페이지를 Spring Boot MVC 구조로 재구성</li><li>프로젝트 목록, 상세, 검색, 등록, 수정, 삭제 기능 구현</li><li>자격증 이미지 업로드, 유효성 검사, 관리자 로그인, 예외 처리, 요청 로그 기록 적용</li></ul> |                       |                     |
| AI                                                                                                                                                                                       | 머신러닝 / 딥러닝 학습 프로젝트    | ML_basic / DL_Basic |
| <ul style="list-style-type: none"><li>scikit-learn을 활용한 기본 머신러닝 모델 학습</li><li>TensorFlow 기반 딥러닝 모델 구성과 학습 과정 정리</li><li>센서 데이터와 이미지 데이터를 활용한 응용 가능성 검토</li></ul>                         |                       |                     |
| IoT                                                                                                                                                                                      | 홈 안전 모니터링 시스템         | Home-Safety-System  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>센서 데이터를 수집하고 웹 화면에서 상태를 확인하는 시스템 아이디어 구성</li><li>Raspberry Pi, ESP32, 센서 기반 모니터링 흐름 검토</li><li>서버, 네트워크, 웹 대시보드 연동 구조 학습</li></ul>                 |                       |                     |

### 자격증

Certificates

|                                                               |                         |           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 보유                                                            | 정보처리산업기사                | 한국산업인력공단  |
| 소프트웨어 개발, 데이터베이스, 시스템 운영 등 정보처리 분야의 실무 역량을 증명하는 국가기술자격입니다.    |                         |           |
| 보유                                                            | 네트워크 / 리눅스 / 클라우드 관련 자격 | 중방 이미지 관리 |
| 자격증 페이지에서 마스킹된 증빙 이미지를 함께 제공하며, 관리자 화면에서 추가 등록할 수 있도록 구성했습니다. |                         |           |

### 학습 방향

Direction

|                                                                                                   |                          |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| 목표                                                                                                | 서버와 AI, 임베디드를 연결하는 개발 역량 | Portfolio Goal |
| 단일 기술만 나열하기보다 Spring Boot 기반 웹 서비스, AI 모델 활용, 클라우드 서버 운영, 임베디드 장치 연동을 하나의 시스템으로 연결하는 방향을 목표로 합니다. |                          |                |

## Skills 화면

### SKILLS

## 기술스택

Spring Boot 수업에서 사용한 웹 개발 기술을 중심으로 AI, 클라우드, 가상화, 임베디드, 서버 운영 경험을 정리했습니다.

### Web Backend

Java와 Spring Boot 기반 MVC 웹 애플리케이션 구현

### AI / Vision

TensorFlow, scikit-learn 기반 모델 학습과 비전 처리

### Cloud / Server

AWS, GCP, NCA, Linux 서버 및 네트워크 환경 구성

### Embedded / IoT

ESP32, Raspberry Pi, 센서 데이터 수집과 모니터링

### SPRING BOOT

## 웹 애플리케이션

|         |                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| Backend | Java, Spring Boot, Spring MVC, Controller, Service, Repository |
| View    | Thymeleaf, HTML, CSS, Form Binding, Fragment                   |
| Feature | Validation, Security, File Upload, Exception Handling, Logging |

### AI

## 머신러닝 / 딥러닝

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| ML     | scikit-learn, 데이터 전처리, 분류/회귀 모델 실습 |
| DL     | TensorFlow 기반 딥러닝 모델 학습과 평가        |
| Vision | 이미지 처리, 객체 인식, 센서 데이터 기반 이상 감지     |

### CLOUD / VIRTUALIZATION

## 클라우드와 가상화

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| Cloud     | AWS, GCP, NCA 기반 서버와 스토리지 구성 경험             |
| Container | Docker, Podman, Kubernetes 기반 실행 환경 학습      |
| Infra     | Proxmox, Linux Server, Nginx, Cloudflare 연동 |

### EMBEDDED / NETWORK

## 임베디드와 네트워크

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| Device  | ESP32, Raspberry Pi, 센서, 액추에이터 제어   |
| Network | 로컬 서버, VPN 서버, WireGuard 기반 네트워크 실험 |
| Service | 센서 데이터 수집, 상태 모니터링, 웹 대시보드 구성       |

## PROJECTS

## 프로젝트 목록

개발 경험과 구현 결과물을 카드 형태로 정리하는 페이지입니다.

검색

프로젝트 등록

전체 프로젝트 10개를 표시합니다.

## SPRING BOOT

## Spring Boot 이력서 포트폴리오

기존 개인 홈페이지를 Spring Boot MVC 구조로 재구성한 기말 프로젝트

Java, Spring Boot, Thymeleaf, Spring Security, Validation, CSS

[상세 보기](#)

## SPRING MVC

## BookMarket 수업 예제 확장

수업에서 사용한 도서 쇼핑물 구조를 분석하고 개인 포트폴리오 구조에 응용

Java, Spring Boot, Thymeleaf, Validation, MultipartFile

[상세 보기](#)

## IOT

## 홈 안전 모니터링 시스템

센서와 서버를 연동하여 실내 상태를 모니터링하는 홈 안전 시스템

Raspberry Pi, Sensor, Java, Web Dashboard

[상세 보기](#)

## NETWORK

## WireGuard WebRTC 테스트

VPN 환경과 WebRTC 연결 방식을 테스트하기 위한 네트워크 실험 프로젝트

WireGuard, WebRTC, Linux, Network

[상세 보기](#)

## AI

## 머신러닝 기본 학습 프로젝트

scikit-learn 기반 머신러닝 모델 학습과 데이터 처리 흐름을 정리한 프로젝트

Python, scikit-learn, Pandas, Matplotlib

[상세 보기](#)

## DEEP LEARNING

## 딥러닝 기본 학습 프로젝트

TensorFlow 기반 딥러닝 모델 실습과 학습 과정을 정리한 프로젝트

Python, TensorFlow, Deep Learning

[상세 보기](#)

## AI / SENSOR

## 가스 감지 딥러닝 프로젝트

센서 데이터와 딥러닝을 결합한 이상 상태 감지 실험 프로젝트

Python, TensorFlow, Sensor Data, Classification

[상세 보기](#)

## AI PLATFORM

## AI 플랫폼 학습 정리

AI 플랫폼과 모델 활용 흐름을 정리한 학습형 프로젝트

Python, AI Platform, Model Test

[상세 보기](#)

## DATA

## Python 크롤링 실습

Python을 활용하여 웹 데이터 수집과 처리 과정을 실습한 프로젝트

Python, Crawling, BeautifulSoup, Data Processing

[상세 보기](#)

## APPLICATION

## Push App 테스트

알림 기능과 애플리케이션 동작 흐름을 실험하기 위한 프로젝트

Web App, Push Notification, JavaScript

[상세 보기](#)

## Projects 검색 결과 화면

SongWoo Portfolio

[Home](#) [Profile](#) [Resume](#) [Skills](#) [Projects](#) [Certificates](#) [Admin](#) [Login](#)

### PROJECTS

## 프로젝트 목록

개발 경험과 구현 결과물을 카드 형태로 정리하는 페이지입니다.

검색

프로젝트 등록

검색어 **web** 에 대한 결과 **3**개를 표시합니다. [전체 목록 보기](#)

#### IOT

### 홈 안전 모니터링 시스템

센서와 서버를 연동하여 실내 상태를 모니터링하는 홈 안전 시스템

Raspberry Pi, Sensor, Java, Web Dashboard

[상세 보기](#)

#### NETWORK

### WireGuard WebRTC 테스트

VPN 환경과 WebRTC 연결 방식을 테스트하기 위한 네트워크 실험 프로젝트

WireGuard, WebRTC, Linux, Network

[상세 보기](#)

#### APPLICATION

### Push App 테스트

알림 기능과 애플리케이션 동작 흐름을 실험하기 위한 프로젝트

Web App, Push Notification, JavaScript

[상세 보기](#)

## Project 상세 화면

SongWoo Portfolio

[Home](#) [Profile](#) [Resume](#) [Skills](#) [Projects](#) [Certificates](#) [Admin](#) [Login](#)

### SPRING BOOT

## Spring Boot 이력서 포트폴리오

기존 개인 홈페이지를 Spring Boot MVC 구조로 재구성한 기말 프로젝트

### 프로젝트 설명

Controller, Service, Repository, Thymeleaf, Form, Validation, Security, File Upload, Logging 기능을 적용한 개인 이력서 및 포트폴리오 프로젝트입니다.

### 사용 기술

Java, Spring Boot, Thymeleaf, Spring Security, Validation, CSS

### 담당 역할

기획, 화면 설계, 백엔드 구조 설계, 폼 처리, 보안 및 예외 처리 구현

### 프로젝트 정보

#### 프로젝트 ID

PJT001

#### 분류

Spring Boot

#### 기술스택

Java, Spring Boot, Thymeleaf, Spring Security, Validation, CSS

GitHub 보기

프로젝트 수정

프로젝트 삭제

목록으로

## Certificates 화면

SongWoo Portfolio

Home Profile Resume Skills Projects Certificates Admin Login

### CERTIFICATES

## 자격증 및 수료 내역

자격증, 교육 수료, 활동 증빙 이미지를 관리하고 표시하는 페이지입니다. 마스킹된 증빙 이미지를 함께 제공하여 포트폴리오의 신뢰성을 높입니다.

### 보유 자격 및 증빙 자료

기본 자격증 이미지는 정적 리소스로 제공하고, 추가 자격증은 관리자 페이지에서 업로드합니다.

자격증 등록



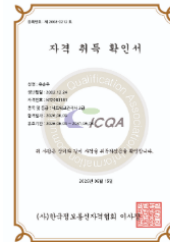
#### CERT001

### 정보처리산업기사

발급기관 한국산업인력공단

취득일 2026-06-12

소프트웨어 개발, 데이터베이스, 시스템 운영 등 정보처리 분야의 실무 역량을 증명하는 국가기술자격입니다.



#### CERT002

### 네트워크관리사 2급

발급기관 한국정보통신자격협회

취득일 2026-06-09

네트워크 구축, 운용, 관리에 필요한 기본 지식과 실무 능력을 증명하는 자격입니다.



#### CERT003

### 리눅스마스터 2급

발급기관 한국정보통신진흥협회

취득일 2026-04-03

리눅스 운영체제의 기본 명령어, 시스템 관리, 네트워크 설정 능력을 증명하는 국가공인 자격입니다.



#### CERT004

### 지계차운전기능사

발급기관 한국산업인력공단

취득일 2023-11-24

지계차 운전 및 안전관리 능력을 증명하는 국가기술자격입니다.

## Admin Login 화면

SongWoo Portfolio

Home Profile Resume Skills Projects Certificates Admin Login

ADMIN LOGIN

### 관리자 로그인

프로젝트, 자격증, 프로필 정보를 관리하려면 관리자 계정으로 로그인해야 합니다.

아이디

admin

비밀번호

\*\*\*\*\*

로그인

홈으로

과제용 관리자 계정

admin / admin1234

© SongWoo Portfolio. Spring Boot Resume Portfolio Project.

## Admin 화면

SongWoo Portfolio

Home Profile Resume Skills Projects Certificates Admin My Info Logout

ADMIN

### 관리자 페이지

프로필, 프로젝트, 자격증, 기술스택 정보를 등록하고 수정하는 관리 영역입니다. 이 페이지는 관리자 로그인 후 접근할 수 있습니다.

관리자 세션 활성화

현재 관리자 권한으로 접근한 상태입니다.

로그아웃

#### 프로젝트 관리

프로젝트 등록, 수정, 삭제 기능을 제공합니다.

프로젝트 등록

#### 자격증 관리

자격증 정보와 증빙 이미지를 등록합니다.

자격증 등록

#### 프로필 관리

이름, 소개, 이메일, 프로필 이미지를 수정하는 기능을 구현할 예정입니다.

프로필 보기

#### 기술스택 관리

기술명, 카테고리, 숙련도 정보를 관리하는 기능을 구현할 예정입니다.

기술스택 보기

ADMIN

## 프로젝트 등록

개인 포트폴리오에 표시할 프로젝트 정보를 등록합니다. 필수 항목을 입력하지 않으면 서버에서 유효성 검사를 수행합니다.

## 프로젝트 ID

PJT011

프로젝트 ID는 자동으로 생성됩니다.

## 프로젝트명

예: 개인 이력서 및 포트폴리오 웹사이트

프로젝트명을 입력하십시오.

프로젝트명은 2자 이상 60자 이하로 입력하십시오.

## 분류

Spring Boot

## 요약

목록 카드에 표시할 짧은 설명

프로젝트 요약을 입력하십시오.

프로젝트 요약은 10자 이상 150자 이하로 입력하십시오.

## 상세 설명

프로젝트의 목적, 기능, 구현 내용을 작성

프로젝트 상세 설명을 입력하십시오.

프로젝트 상세 설명은 20자 이상 1000자 이하로 입력하십시오.

## 사용 기술

예: Java, Spring Boot, Thymeleaf, CSS

사용 기술을 입력하십시오.

## 담당 역할

예: 기획, 설계, 백엔드, 화면 구현

담당 역할을 입력하십시오.

## GitHub URL

https://github.com/...

입력할 경우 http:// 또는 https://로 시작해야 합니다.

## Demo URL

배포 주소가 있으면 입력

입력할 경우 http:// 또는 https://로 시작해야 합니다.

등록

관리자 홈

목록으로

404

## 페이지를 찾을 수 없습니다.

요청하신 주소가 없거나 삭제된 페이지입니다.

홈으로

프로젝트 목록

© SongWoo Portfolio. Spring Boot Resume Portfolio Project.

이번 프로젝트는 기존 정적 홈페이지의 주제를 개인 이력서 및 포트폴리오로 재구성하고, Spring Boot MVC 구조 안에서 수업 시간에 학습한 기능을 종합적으로 적용한 결과물이다. DB 를 사용하지 않았지만, Controller-Service-Repository 구조를 분리하여 추후 DB 연동으로 확장할 수 있도록 설계하였다.

- 공개 페이지와 관리자 페이지를 분리하고 Security 로 관리자 기능을 보호했다.
- 프로젝트 목록/상세/검색/등록/수정/삭제 흐름을 구현했다.
- 자격증 증빙 이미지를 static 이미지와 업로드 이미지로 구분해 표시했다.
- Validation 과 messages.properties 로 입력 오류를 한글로 출력했다.

| 개선 항목      | 내용                                       |
|------------|------------------------------------------|
| DB 연동      | 2 학기 학습 후 PostgreSQL 또는 MySQL 기반 데이터 영속화 |
| 관리자 계정 관리  | In-memory 계정에서 DB 기반 사용자 관리로 전환          |
| 이미지 관리 고도화 | 프로젝트 이미지 업로드, 기존 파일 삭제 처리 추가             |
| 검색 기능 확장   | 프로젝트뿐 아니라 자격증/기술스택 검색 추가 가능              |
| 배포         | Nginx Reverse Proxy, HTTPS, 서버 배포 환경 구성  |
| UI 개선      | Figma 설계 기반으로 최종 색상, 간격, 반응형 디자인 정리      |

이처럼 이번 프로젝트는 수업에서 배운 Spring Boot 의 핵심 개념을 중심으로 구현하고, 이후 학기에서 배울 DB 연동과 배포 기술을 적용할 수 있는 기반 구조를 만드는 데 초점을 두었다.